

Informe Laboratorio 1

Sección 1

Alumno 1

e-mail: alumno.contacto@mail.udp.cl

Agosto de 2026

Índice

1. Descripción	2
2. Actividades	2
2.1. Algoritmo de cifrado	2
2.2. Modo stealth	2
2.3. MitM	3
3. Desarrollo de Actividades	4
3.1. Actividad 1	4
3.2. Actividad 2	4
3.3. Actividad 3	4

1. Descripción

1. Usted empieza a trabajar en una empresa tecnológica que se jacta de poseer sistemas que permiten identificar filtraciones de información a través de Deep Packet Inspection (DPI). A usted le han encomendado auditar si efectivamente estos sistemas son capaces de detectar las filtraciones a través de tráfico de red. Debido a que el programa ping es ampliamente utilizado desde dentro y hacia fuera de la empresa, su tarea será crear un software que permita replicar tráfico generado por el programa ping con su configuración por defecto, pero con fragmentos de información confidencial. Recuerde que al comparar tráfico real con el generado no debe gatillar alarmas. De todas formas, deberá hacer una prueba de concepto, en la cual se demuestre que al conocer el algoritmo, será fácil determinar el mensaje en claro. Para los pasos 1,2,3 indicar el texto entregado a ChatGPT y validar si el código resultante cumple con lo requerido.

2. Actividades

2.1. Algoritmo de cifrado

1. Generar un programa, en python3 utilizando chatGPT, que permita cifrar texto utilizando el algoritmo Cesar. Como parámetros de su programa deberá ingresar el string a cifrar y luego el corrimiento.

```

$ sudo python3 cesar.py "criptografia y seguridad en redes" 9
larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb

```

2.2. Modo stealth

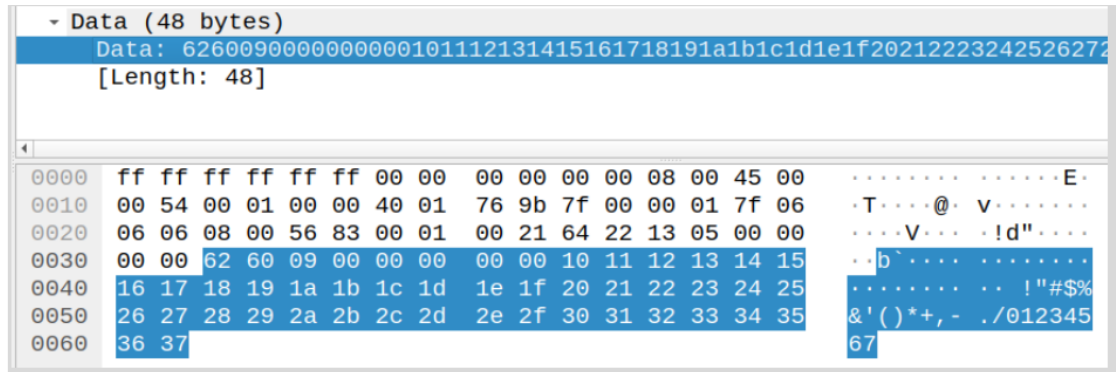
1. Generar un programa, en python3 utilizando ChatGPT, que permita enviar los caracteres del string (el del paso 1) en varios paquetes ICMP request (un caracter por paquete en el campo data de ICMP) para de esta forma no gatillar sospechas sobre la filtración de datos. Deberá mostrar los campos de un ping real previo y posterior al suyo y demostrar que su tráfico consideró todos los aspectos para pasar desapercibido.

```

$ sudo python3 pingv4.py "larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb"
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.

```

El último carácter del mensaje se transmite como una b.



2.3. MitM

1. Generar un programa, en python3 utilizando ChatGPT, que permita obtener el mensaje transmitido en el paso2. Como no se sabe cual es el corrimiento utilizado, genere todas las combinaciones posibles e imprímalas, indicando en verde la opción más probable de ser el mensaje en claro.

```

0 larycxpajorj h bnpdarmjm nw anmnb
1 kzqxbwozinqi g amoczqlil mv zmlma
2 jypwavyhmpfh f zlnbypkhk lu ylk lz
3 ixovzumxglog e ykmaxojgj kt xkjky
4 hwnuytlwfknd d xjlzwnifi js wji jx
5 gvmtxskvejme c wikyvmeheh ir vihiw
6 fulswrjudild b vhxulgdg hq uhghv
7 etkrvqitchkc a ugiwtkfcef gp tgfgu
8 dsjquphsbgjb z tfhvsjebe fo sfeft
9 criptografia y seguridad en redes
10 bqhosnfqzehz x rdftqhczc dm qdcdr
11 apgnrmepdygy w qcespgbyb cl pcbcq
12 zofmqldoxcfx v pbdrofaxa bk obabp
13 ynelpkcnwbew u oacqnezwz aj nazao
14 xmdkojbmadv t nzbpmdivy zi mzyzn
15 wlcjnia luzcu s myaolcxux yh lyxym
16 vkbmhzktybt r lxznkbwtw xg kxw xl
17 ujahlgysxas q kwymjavsv wf jwvwk
18 tizgkfxirwzr p jvxlizuru ve ivuvj
19 shyfjewhqvyq o iuwkhytqt ud hutui
20 rgxeidvgpuxp n htvi jgxsp s tc gtsth
21 qfwdhcufotwo m gsuifwr or sb f srsg
22 pevcbgtensvn l frthevqnq ra erqrf
23 odubfasdmrum k eqsgdupmp qz dqpqe
24 nctaezrclqtl j dprfctolo py cpopd
25 mbszdyqbksk i coqeb snkn ox bonoc

```

Finalmente, deberá indicar 4 issues que haya tenido al lidiar con ChatGPT, netamente para reflejar cuál fue su experiencia al trabajar con esta tecnología.

3. Desarrollo de Actividades

3.1. Actividad 1

3.2. Actividad 2

3.3. Actividad 3

Conclusiones y comentarios